

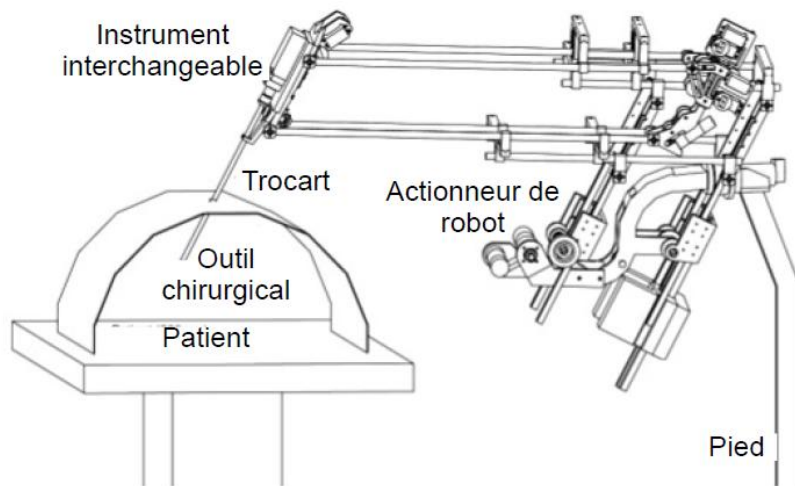
Exercice n°1 : Robot pour chirurgie endoscopique

Les avancées technologiques dans le domaine de la chirurgie permettent de réaliser des opérations de très grandes complexités avec un traumatisme opératoire minimal. C'est le cas, par exemple, de la chirurgie endoscopique, qui utilise un robot piloté par un chirurgien pour opérer un organe intérieur au corps.

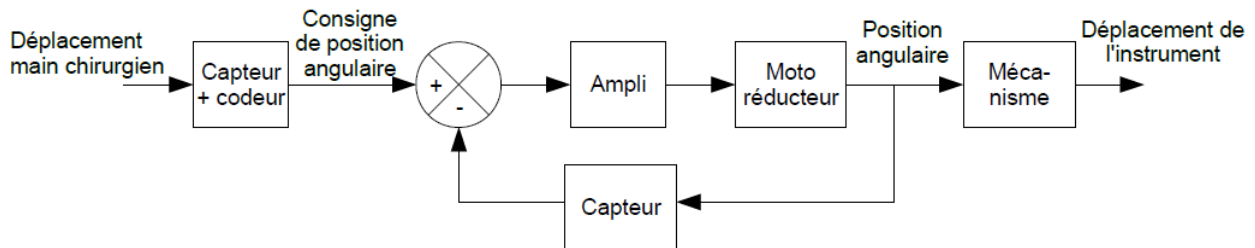


Chirurgien qui opère

Robot utilisé pour la chirurgie



Le schéma bloc du système est le suivant :



Une console permet de capter le déplacement de la main et de coder, afin d'élaborer une tension de position consigne du motoréducteur. La position angulaire est ensuite transformée en position linéaire de l'instrument, par un mécanisme de transformation de mouvement.

La fonction de transfert du système décrit par le schéma bloc précédent est estimé être égale à :

$$H(p) = \frac{D_{instrument}(p)}{D_{main}(p)} = \frac{1}{(1 + 0,014 \cdot p + 0,00017 \cdot p^2) \cdot (1 + 0,015 \cdot p + 0,0014 \cdot p^2)}$$

Le diagramme de Bode correspondant, en gain, est donné sur les documents réponses.

L'objectif de cet exercice est de concevoir le filtre à insérer en série dans le bloc d'élaboration de la consigne de position angulaire, afin de vérifier le cahier des charges.

Exigence	Critère	Valeur
Filtrer les tremblements du chirurgien	...	...
	Bande passante à - 3 dB	Au moins 4 Hz

Extrait du C.d.C.F

Question n°1 : Tracer, sur le document réponse, le diagramme de Bode asymptotique en gain de $H(p)$ en superposition du graphique. Déterminer l'expression du gain en décibel.

Question n°2 : La main du chirurgien est prise d'un tremblement sensiblement sinusoïdal dont la période est de 0,25 s et d'amplitude de 1 mm. Déterminer, à partir du diagramme de Bode, l'amplitude du mouvement prise par l'instrument. Quelle est la conséquence de ce mouvement sur la plaie chirurgicale ?

On dispose de trois filtres dont les fonctions de transfert sont :

$$F_1(p) = \frac{1}{1+0,04.p} \quad F_2(p) = \frac{1}{1+0,01.p} \quad F_3(p) = \frac{1}{1+0,5.p}$$

Question n°3 : Tracer, sur le document réponse, le diagramme de Bode asymptotique en gain de ces trois filtres.

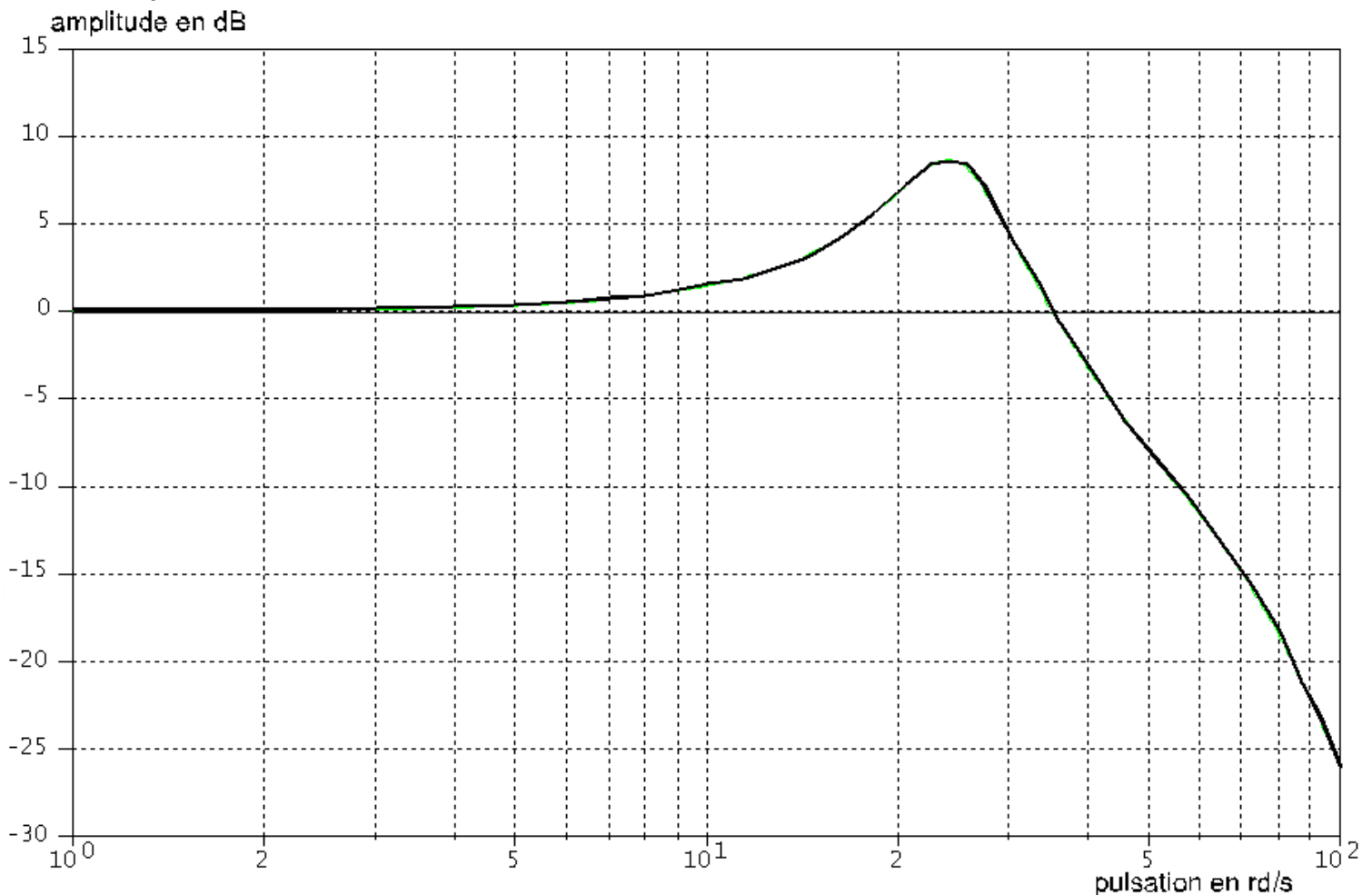
Question n°4 : Choisir, parmi ces trois filtres, ceux qui atténuent la résonance constatée pour le tremblement de période 0,25 s de la main du chirurgien.

Question n°5 : Choisir le filtre qui ne filtre pas le mouvement souhaité par le chirurgien (un mouvement est souhaité quand sa période est supérieure à 1 s. Un tel mouvement ne doit pas être atténué de plus d'un décibel).

Question n°6 : Vérifier que le cahier des charges est satisfait avec ce filtre.

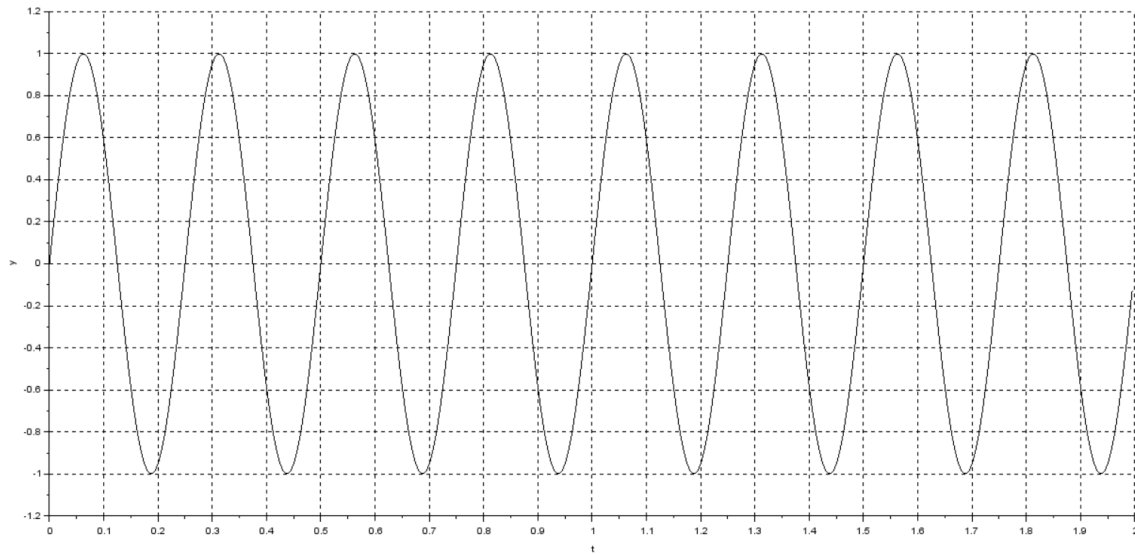
DOCUMENT RÉPONSE

Questions n°1 et n°3 :

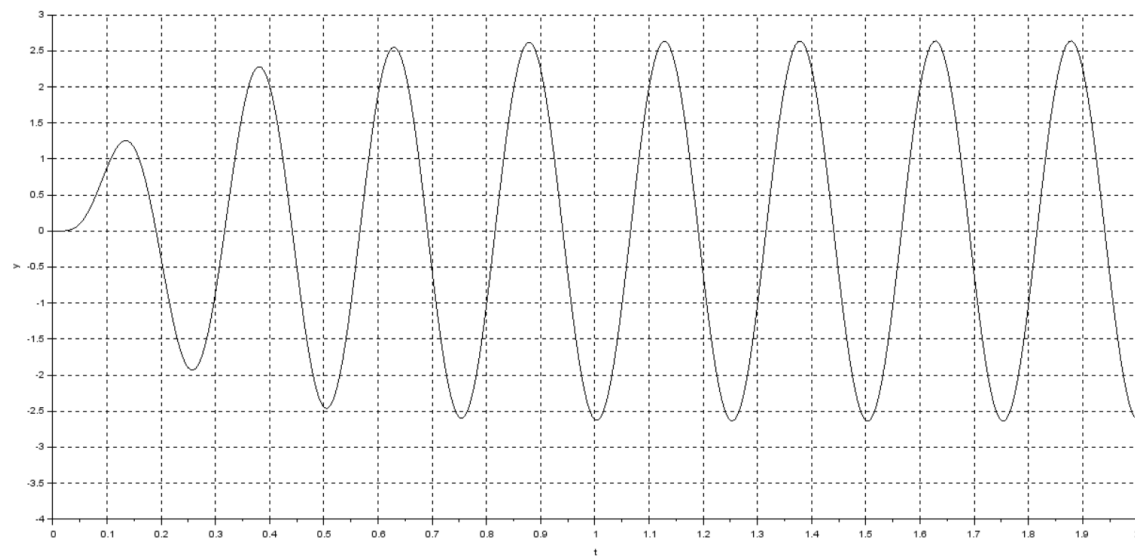


Remarque : abscisse : temps en s – ordonnée : déplacement en mm

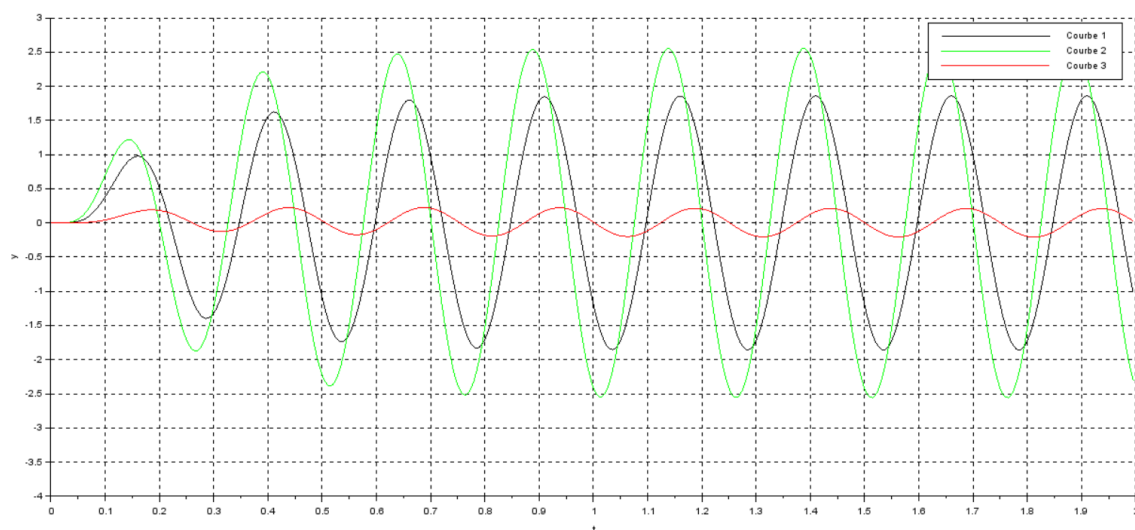
Déplacement de la main (modélisé par un signal sinusoïdal : $\sin(2.\pi/0,25.t)$)



Déplacement de l'outil non filtré



Déplacement de l'outil avec présence d'un filtre



Courbe n° i : utilisation du filtre n° i.

Exercice n°2 : projecteur d'ambiance

On considère un projecteur de soirée dont un extrait de cahier des charges est le suivant :



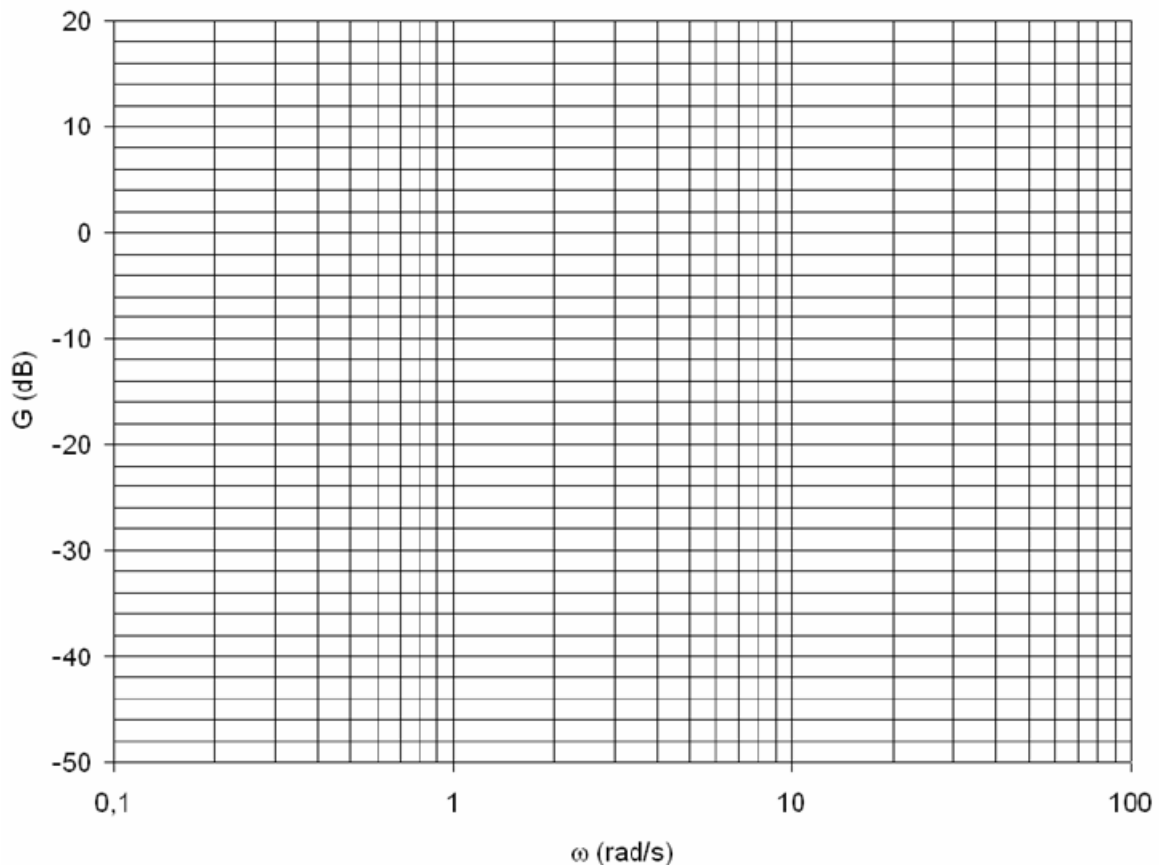
Exigence	Critère	Niveau
Id1. Mettre l'ambiance lumineuse dans la pièce.	...	...
	Fréquence du signal	< 20 000 Hz
	Rotation	20 °
	Rapidité	< 0,5 s
	...	...

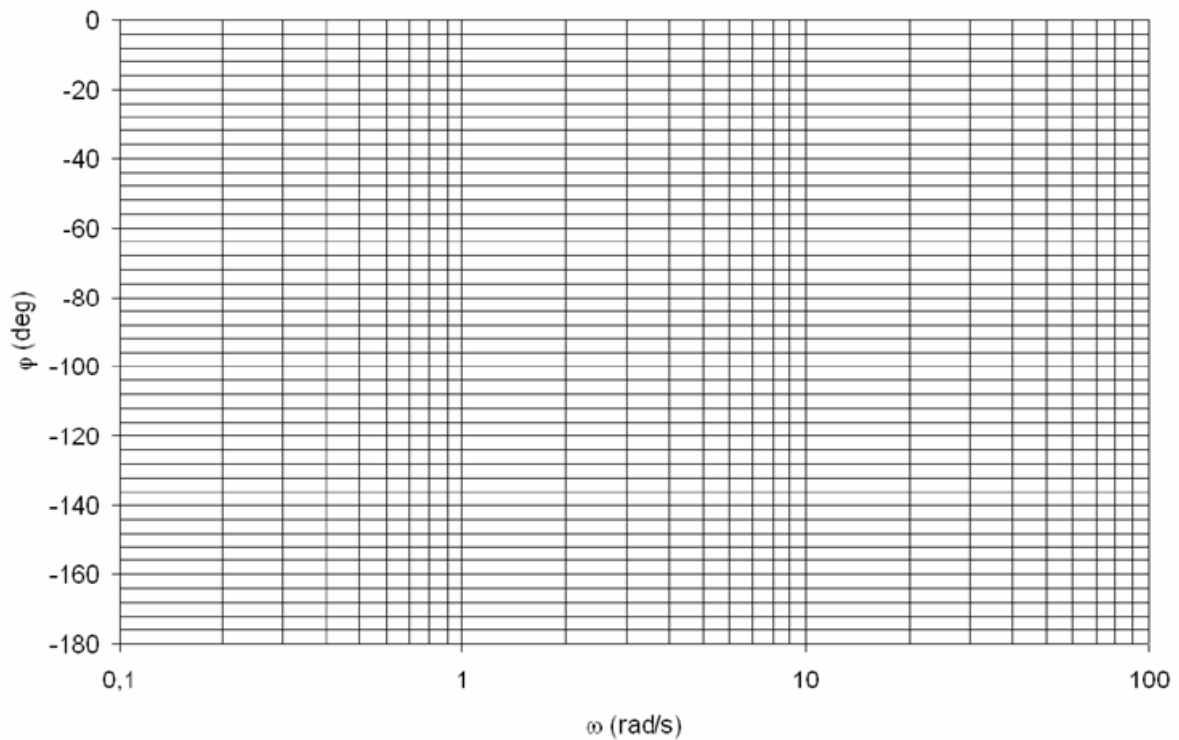
On retient le modèle suivant :

$$H(p) = \frac{\theta_r(p)}{\theta_c(p)} = \frac{80 \cdot (1 + p)}{p \cdot (p + 4) \cdot (p + 60)}$$

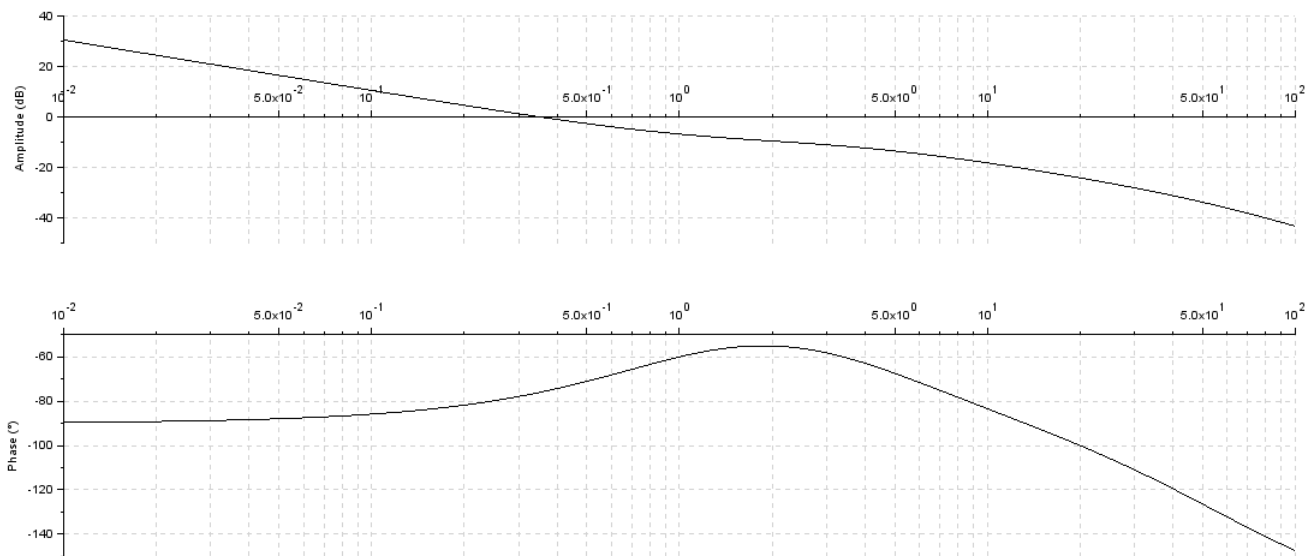
Avec $\theta_c(t)$, la position angulaire souhaitée du projecteur et $\theta_r(t)$, la position angulaire réelle du projecteur et $H(p)$, la fonction de transfert de la chaîne directe du projecteur.

Question n°1 : Tracer sur les diagrammes suivants, les diagrammes de Bode asymptotiques de la fonction de transfert $H(p)$.





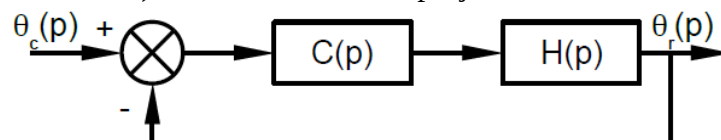
Tracé réel des diagrammes de Bode de $H(p)$ (en abscisse : la pulsation en rad.s^{-1}) :



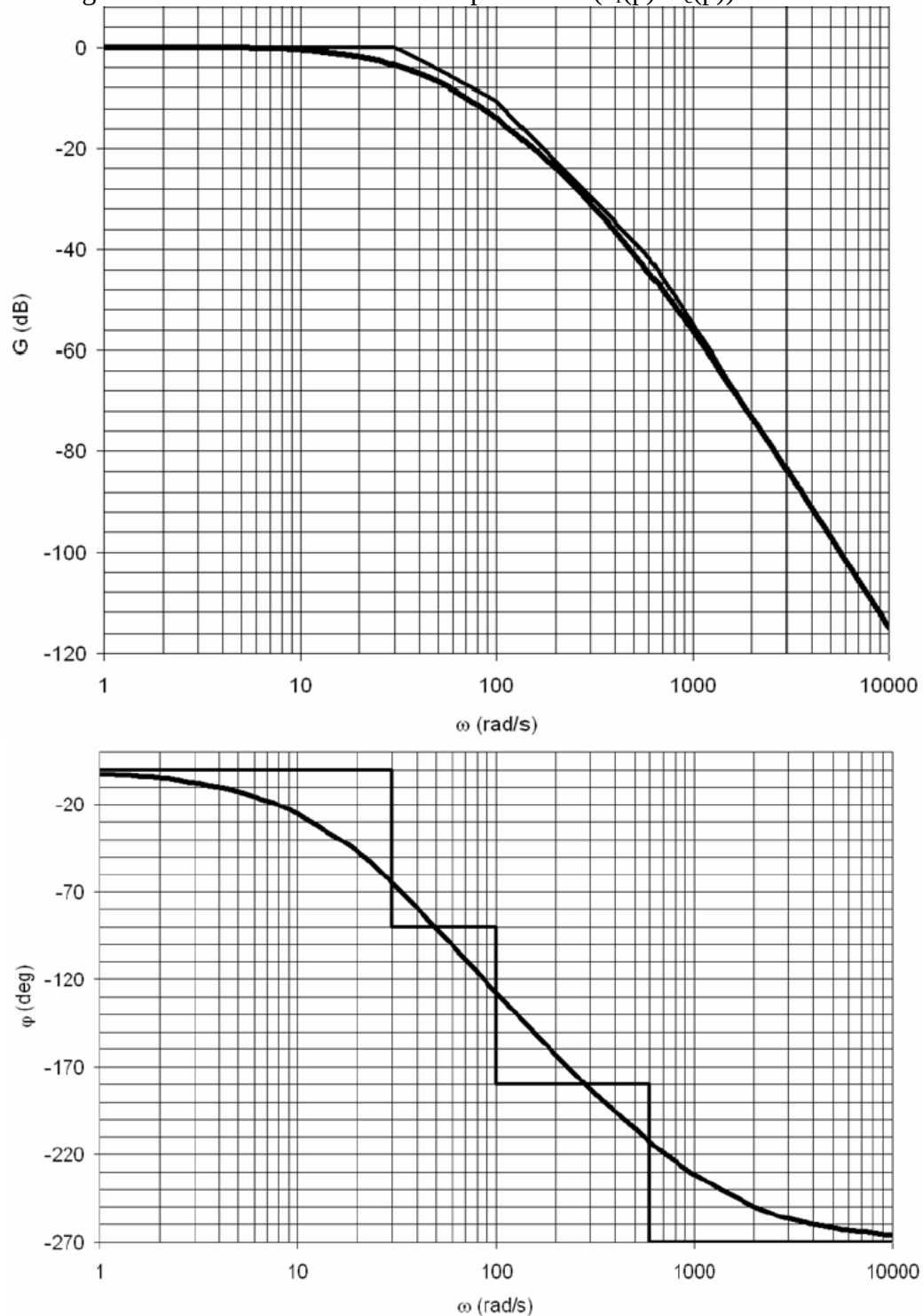
Question n°2 : Calculer les valeurs exactes du gain et de la phase pour $\omega = 10 \text{ rad.s}^{-1}$.

Question n°3 : Déterminer $\theta_r(t)$ si $\theta_c(t) = 0,2 \cdot \sin(10 \cdot t)$ (en rad). Discuter de la pertinence du comportement du projecteur vis-à-vis du cahier des charges pour l'ambiance considérée.

Pour améliorer le comportement du projecteur, on introduit dans sa structure, un composant (appelé correcteur). Le schéma bloc du projecteur est :



Le diagramme de Bode du nouveau comportement ($\theta_r(p)/\theta_c(p)$) est donné ci-dessous :



Question n°4 : Déterminer une fonction de transfert $H_2(p) = \frac{\theta_r(p)}{\theta_c(p)}$ dont le comportement est représentable par le diagramme de Bode donné.

Question n°5 : Discuter de la pertinence du comportement du projecteur vis-à-vis du cahier des charges pour l'ambiance considérée.